

云园慧控交付与部署方案

周茂森

2026-08-05

目录

第零章	先把词说清楚	1
第一章	四种交付方式总览	2
第二章	客户付款后发生了什么（云托管）	3
第三章	方案一：国内云服务器	6
第四章	方案二：国外云服务器	8
第五章	方案三：本地服务器 + 零信任网络	9
第六章	三种方案横向对比与怎么选	11
第七章	常见问题	14
第八章	账号是怎么开出来的（所有方案通用）	15
第九章	一个客户有好几套系统怎么办	15
第十章	责任怎么划分	16

这份文档给谁看：给做决策的人看——公司管理层、销售人员，以及正在挑选方案的客户。不需要任何技术背景，出现的每个专业词都会先用日常说法解释一遍。技术同事若需要实现细节，另见 [server/ARCHITECTURE.md](#) 与 [PERMISSIONS.md](#)。

这份文档回答四个问题：

1. 我们的软件有哪几种交付方式？
2. 客户付款之后，到能登录使用，中间发生了什么？
3. 客户要把系统装在自己这边（私有化），有哪三种选择，各有什么好处与代价，该怎么选？
4. 一个客户有好几套系统时，怎么免去反复退出登录？

第零章 先把词说清楚

后文反复出现的词，先用日常说法解释一遍。已经熟悉的读者可以跳过。

词	日常说法
服务器	一台永远开着、永不关机的电脑，软件跑在它上面，用户通过网络访问它。它可以在云厂商的机房里租，也可以是买回来放在自己园区的一台机器
云服务器	向阿里云、腾讯云这类厂商按月租用的服务器。机器在他们的机房，坏了他们负责修，你只管用

词	日常说法
本地服务器	自己买回来、放在自己园区机房里的服务器。东西在自己手里，坏了也自己管
域名	网站的门牌号，比如 <code>yz.furong.org</code> 。用户在浏览器里输入它才能找到系统
ICP 备案	国家规定：在中国大陆的服务器上对外提供网站服务，域名必须先向主管部门实名登记，登记通过才允许开门营业。类比开实体店要先办营业执照并挂在墙上。 这是法律要求，不是技术问题，也绕不过去
容器	服务器里隔出来的一个独立小房间。每个客户一间，各自的软件和数据互不相通。类比同一栋楼里的不同套房——共用楼体，但门是各自的
数据卷	一个客户全部数据存放的地方，相当于这家客户的整个档案柜。搬家时把档案柜整个搬走就行
云托管 / SaaS	我们提供服务器、我们运维，客户开个账号就能用。类比 租房拎包入住
私有化部署	系统装在客户自己的服务器上，数据在客户自己手里。类比 自己买房
零信任网络	一种“先认设备、再认人”的接入方式：只有事先登记过的手机和电脑才能连上系统，没登记的设备连登录页面都打不开。类比小区门禁——不是业主连大门都进不去，更别说敲哪一户的门
实时订阅	本系统的技术特点：数据一变，所有人的屏幕自动跟着变，不用刷新。代价是它需要一条 始终连着的网络通道 ，所以网络质量的好坏比普通网站更明显

第一章 四种交付方式总览

我们的软件按“服务器在谁那里、数据在谁手里”分成四种交付方式。从上到下，客户掌控得越来越多，要承担的责任也越来越多：

方式	服务器在谁那里	用什么域名	数据在哪	谁来运维	类比
云托管 (SaaS)	我们的服务器，每个客户一个独立容器	我们下发的子域名	我们的机房	我们	租房，拎包入住
私有化·国内云	客户自己租的国内云服务器	客户或我方的备案域名	客户自己的云账号里	双方约定	买商品房

方式	服务器在谁那里	用什么域名	数据在哪	谁来运维	类比
私有化·国外云	客户自己租的境外云服务器	免备案域名	境外机房	双方约定	在国外买房
私有化·本地 + 零信任	客户园区机房里的机器，不通公网	内部专用域名	完全在客户楼里	双方约定	自建自住，还带门禁

为什么云托管要” 每个客户一个容器”

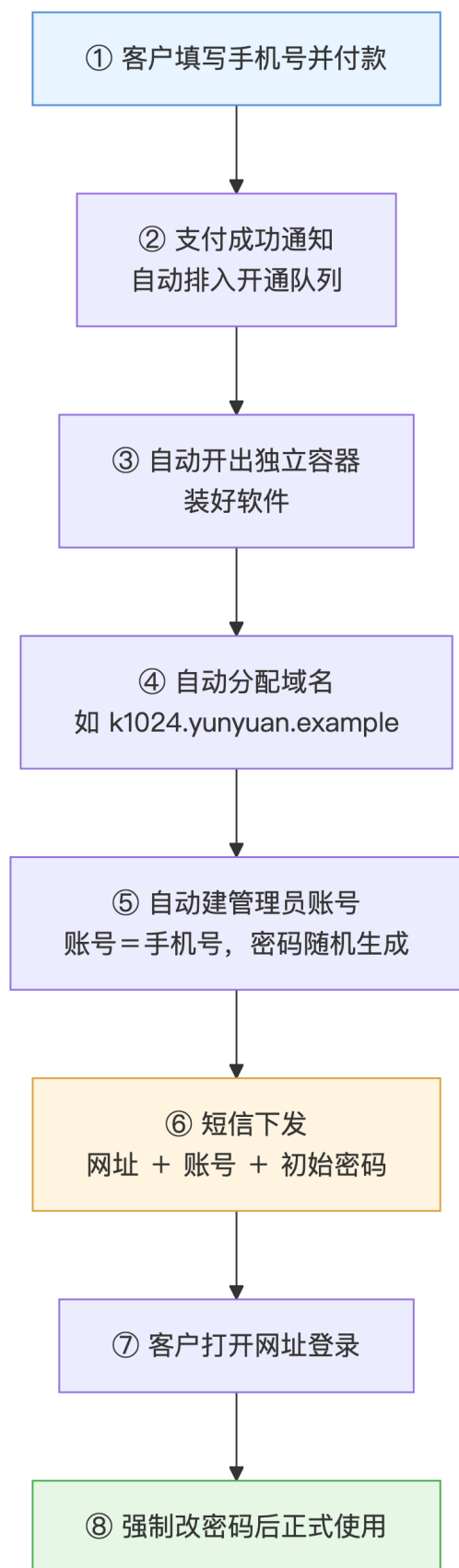
软件本身有能力让多家客户共用一套系统、靠数据标记互相隔开（这是原本就有的设计）。但我们仍然选择**每个客户独占一个容器**，理由是四条实际好处：

- 1. **一家出问题不牵连别家**——某个客户的系统卡住或需要重启，其他客户毫无感觉；
- 2. **备份和搬迁按客户打包**——要给某家客户导出全部数据，把它那个档案柜整个拷走即可，不必从一堆混在一起的数据里挑；
- 3. **停服就是停容器**——客户欠费或到期，关掉它的容器就行，数据还留着，续费即恢复；
- 4. **将来转私有化很干净**——客户想把系统搬到自己服务器上，档案柜整个搬过去，账号、数据、历史记录全在。

一句话：用” 物理隔间” 实现隔离，比用” 软件规则” 实现隔离更不容易出事故。

第二章 客户付款后发生了什么（云托管）

这是客户体验最简单的一种方式。全过程如下：



其中 ② 到 ⑥ 全部由系统自动完成，中间不需要任何人工操作。逐步对照：

步骤	发生了什么	客户看到什么
1	客户在付款页填手机号并支付	支付成功
2	系统收到支付成功通知，自动排入开通队列	——
3	自动开出一个新容器，把软件装进去	——
4	自动分配一个域名，例如 <code>k1024.yunyuan.example</code>	——
5	自动创建管理员账号：账号就是第 1 步填的手机号，同时生成一个随机初始密码	——
6	短信发送「网址 + 账号 + 初始密码」	收到一条短信
7	客户打开网址（或在手机 App、小程序里填入网址），用手机号和初始密码登录	进入系统
8	系统要求先改密码，改完才能正式使用	设置自己的密码

整个过程不需要人工介入，客户付款后几分钟内就能收到短信开始用。

三个细节，都是有意为之

为什么初始密码是随机的，而不是统一的“123456”这类默认密码？ 统一默认密码意味着：任何人只要知道某个客户的网址和手机号，在客户改密码之前都能进去。新客户从收到短信到第一次登录，可能隔着一整天。所以每家客户的初始密码都不一样、随机生成、只发到本人手机上。

为什么强制首次改密？ 初始密码走过短信这一程，就不该再长期使用。第一次登录必须改掉，这是最低成本的安全习惯。

开通新客户为什么不需要人工配域名？ 我们的主域名做了“泛解析”——相当于事先约定好，任意名字。我们的主域名都自动指向我们的服务器。所以给新客户分配 `k1024`、`k1025` 这样的名字是自动的，不需要任何人去改配置、申请证书。

关于手机小程序，先说清楚现状

目前系统是网页优先的（手机浏览器可以正常使用，iOS 客户端已下线，小程序尚未开发）。若将来要做微信小程序，有一个平台硬规定必须知道：

微信要求小程序能访问的网址必须是已备案的域名，而且每个类别最多只能登记 20 个。

我们的客户会有几十上百家，每家一个子域名，根本填不进这 20 个名额。所以小程序如果要做，只有两条路：要么所有客户都通过同一个统一入口域名进出（由这个入口按客户身份转发到各自的容器），要么小程序只服务云托管客户。这个限制也直接决定了：国外云和本地部署两种方案，小程序用不了（详见后文）。

第三章 方案一：国内云服务器

3.1 这是啥样子

客户在阿里云、腾讯云这类国内厂商租一台服务器（配置要求不高，2 核 4G 内存起步就够用），我们把系统装上去，用一个域名对外访问。服务器租在客户自己的账号下，发票开给客户，数据也在客户名下。

客户实际感受：跟用云托管几乎一样，都是打开网址就用。区别是这台机器是客户自己的，账单是客户自己付的，数据的所有权和责任也是客户自己的。

3.2 优点

优点	这对客户意味着什么
国内访问速度最快、最稳	用户在国内，服务器也在国内，中间不绕远路。本系统是”数据一变屏幕就跟着变”的实时系统，需要一条持续连着的网络通道，网络好不好比普通网站更容易感觉出来。国内服务器在这一点上是最优解
配套服务便宜齐全	发短信、存图片、自动备份、故障告警，这些国内云厂商都有现成的，接上就能用，价格也便宜。比如系统发短信通知，国内短信的价格和到达率都明显优于国际短信
合规上最省心	数据从头到尾没出国，不涉及任何数据出境的法律手续。将来客户要做等级保护测评之类的合规工作，云厂商能直接提供配合材料
三种私有化里唯一能做小程序的	因为域名可以备案，就有机会进微信白名单（或走统一入口）。另外两种方案没有这条路
机器坏了不用客户操心	停电、硬盘坏、机房出事，都是云厂商负责。磁盘快照、异地备份这些能力，在控制台点几下就有
不够用了随时加配置	园区越开越多、用的人越来越多，在控制台把配置调高即可，不用重新买机器

3.3 缺点

缺点	这对客户意味着什么
ICP 备案要等	如果用客户自己的域名，要以客户公司名义向主管部门登记，通常要 1—3 周，还要准备营业执照等材料。备案没通过之前，网站在法律上不允许开门——这是国内方案唯一会拖慢交付的环节。但这个问题有办法绕过，见 §3.5

缺点	这对客户意味着什么
要一直付租金	服务器按月或按年交钱。用得久了，总花费会超过一次性买台机器回来
数据仍在云厂商的机房里	法律上数据归客户，但机器物理上不在客户的楼里。绝大多数客户不在意这个区别，但确实有客户在意
断网就用不了	园区外网中断时，这套系统访问不了（本地部署方案在这一点上有优势，见方案三）
客户 IT 要能看得懂控制台	至少得会登录云控制台、看懂告警短信。如果客户完全没有 IT 人员，需要购买我们的托管运维服务

3.4 适合谁

这是国内客户的默认推荐方案：公司在国内、希望数据在自己名下、有基本的 IT 条件。上线速度的问题按下一节处理。

3.5 不想等备案？用我们的域名

先说一个很多人不知道的事实：ICP 备案是按”主域名”登记的，主域名一旦备案通过，它下面所有的子域名自动就是合规的，不需要再单独备案。

举例：我们备案好 `yunyuan.example.cn` 这个主域名之后，可以给客户下发 `kehu.yunyuan.example.cn`（这就是所谓的”三级域名”），客户完全不用自己去办备案。

这个办法在两种场景下成本差别很大：

场景	服务器在谁那里	还需要办什么	多久能上线
云托管	我们的服务器	什么都不用办——我们的备案本来就登记在这个机房	当天
私有化·国内云	客户自己的云服务器	需要以我方名义，在客户用的那家云厂商办一次「新增接入备案」	数个工作日，明显快过重新备案

私有化场景下那一步”新增接入备案”不能省，这是最容易踩的坑：

“域名备案”和”接入备案”是两件事。域名在我们名下备好了，但服务器换到了客户的云厂商机房，就必须在那家厂商那里补登记一次。如果图省事直接把域名解析过去、不补这一步，会发生什么？那家云厂商每隔一段时间会自动巡检，发现”我家机器上跑着一个没在我家登记的域名”，按规定直接封掉网站访问。

这种失败方式最难受的地方在于：上线当天一切正常，几周之后突然打不开了，客户会以为是我们的软件出了问题。所以这一步必须做。好消息是主体备案已经存在，补办接入通常只要几个工作日，远比客户从零开始的 1—3 周短。

这个便利是有代价的，必须跟客户讲明白：

- 我们成了备案主体，就要为这个域名上的内容承担责任。万一客户拿这个系统做了违规的事，监管找的是我们。所以合同里必须写清楚：客户对自己的经营内容负责，我们在收到监管通知时有权关停；
- 域名带的是我们的品牌，讲究形象的客户会想换成自己的；
- 好在这不是一锤子买卖——客户以后自己的域名备案下来了，改一下解析就能切过去，数据、账号、历史记录一概不动。所以完全可以”先用我们的域名上线，自己的域名后补”。

3.6 三条上线路径怎么选

路径	多久能上线	备案主体是谁	适合什么客户
客户用自己的域名，自己去备案	1—3 周	客户	不着急，看重自己的品牌和责任独立
用我们的三级域名 + 补办接入备案	数个工作日	我们	想快点用上，能接受域名带我们的品牌
先上云托管，等备案下来再搬到私有化	当天	我们	最急，且能接受数据先放我们机房一段时间

第四章 方案二：国外云服务器

4.1 这是啥样子

和国内云基本一样，只是服务器和域名都在境外（常见的是香港、新加坡、日本的机房）。

4.2 优点

优点	这对客户意味着什么
不用备案，当天就能上线	境外服务器不受国内备案规定约束，域名买下来就能解析。三种方案里交付最快
公司在海外的客户天生合适	如果客户的公司主体、园区或主要使用者本来就在境外，就近选机房，访问速度最好
域名管理更自由	加子域名、换域名都是自己的事，不必每次都走备案变更流程
某些地区机器更便宜	同样配置，部分境外机型价格低于国内

4.3 缺点

缺点	这对客户意味着什么
数据出境的法律风险（最要紧的一条）	系统里存的员工档案、考勤记录、租客的姓名电话， 这些都属于”个人信息” 。中国公司把这类信息存到境外服务器，按《个人信息保护法》《数据安全法》必须先履行出境手续（安全评估、标准合同、认证，三选一），否则属于违规。 为了省三周备案而承担这个风险，完全不划算
国内访问不稳，而且没法保证	从国内访问境外服务器要走跨境线路，慢是一方面，更麻烦的是 时快时慢、不可预测 。本系统是长时间保持连接的实时系统，线路一抖动就可能断开重连。选香港、新加坡这些近的机房能缓解，但 没有任何人能对跨境线路的稳定性做出承诺
小程序彻底用不了	境外域名没有备案的可能，进不了微信白名单。客户端只剩网页和 App
短信又贵又不一定送达	国际短信单价是国内的好几倍，能否送到还取决于对方运营商。所以初始密码这类通知，建议同时用邮件发一份
出问题不好查、响应慢	排查跨境网络问题本身就困难，加上时差，托管运维的响应时间要重新约定
国内的配套都用不上	国内的支付、发票、实名认证这些服务，在境外机房接入都要绕路

4.4 适合谁、不适合谁

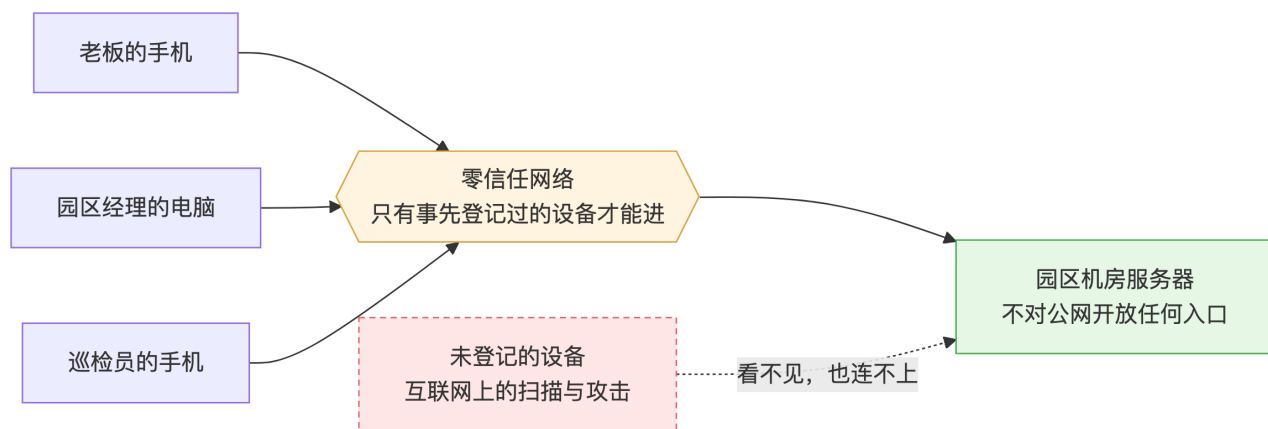
适合：公司主体或主要用户在境外的客户。

不适合：公司和园区都在国内、只是想跳过备案的客户——**对这类客户我们不推荐这个方案**。他们要的”快”，应该用云托管或我们的三级域名来解决（见 §3.5、§3.6），而不是用数据出境来换。这一条建议销售同事直接跟客户讲明白：省下的是三周时间，换来的是一个长期悬着的合规问题。

第五章 方案三：本地服务器 + 零信任网络

5.1 这是啥样子

服务器放在客户自己园区的机房里（或者我们把一台预装好的机器直接寄过去），**这台机器不对外网开放任何入口**。所有人访问系统，都要先通过”零信任网络”进来：



用小区门禁来理解：这台服务器就像小区里的一栋楼，但整个小区连大门都不对外开。想进来的人（手机、电脑），必须事先在门卫处登记备案（安装零信任客户端并加入网络）。没登记的人，连小区在哪儿都找不到——外面的人扫描整个互联网，也发现不了这套系统的存在。

技术选型上我们默认用 Tailscale（我们自己的服务器就是这么跑的，有实际使用经验）；如果客户要求连”门卫系统”本身也必须自己掌控，换成开源的 Headscale，用法一样。

5.2 优点

优点	这对客户意味着什么
数据一步都不出这栋楼	服务器在自己机房，数据在自己硬盘上。对”数据必须在我自己手里”这个诉求，这是唯一彻底的答案
外网完全看不见这套系统	不像普通网站那样在互联网上有个门牌号等着被人敲。没加入网络的设备连登录页面都打不开——这道门比任何密码策略都靠前，能挡掉绝大部分来自外部的攻击尝试
不用备案，也不用买公网域名	内部网络里自带域名和证书，浏览器不会报警告。交付不用等备案
长期算下来可能最便宜	一次性买机器，之后没有月租。园区多、系统用得久的客户，几年下来比租云服务器省钱
园区内部访问几乎没有延迟	在园区里用，数据走的是内部网线，比走互联网快
外网断了照样办公	园区宽带故障时，园区内部的人仍然可以正常使用系统（云方案此时是完全停摆的）
人走了权限收得干净	员工离职，从网络里把他的设备踢掉，他连系统的门都找不到了；再在系统里停用账号，两道都堵死

5.3 缺点

缺点	这对客户意味着什么
机器出事全是客户自己的责任	停电（必须配后备电源）、硬盘损坏、机房进水失火，没有云厂商兜底。这些事概率不高，但真发生了，恢复速度取决于客户自己的备份做得好不好
每台手机电脑都要先”登记入网”（日常最麻烦的一点）	新员工入职多一道手续：装客户端、加入网络。尤其是巡检员——他的手机必须先入网，才能扫设备上的二维码填巡检记录。人员流动大的园区，这道手续会持续产生工作量
小程序用不了	内部域名不可能进微信白名单
短信通知可能发不出去	如果这台服务器完全不连外网，系统就发不了短信。这种情况下初始密码改为交付时当面设置
升级会慢半拍	完全隔离的客户只能”离线升级”：我们打包好新版本，用 U 盘拷进去。而且系统的升级必须一版一版往前走，不能从很旧的版本一步跳到最新版
我们远程支援受限制	出问题时，我们的工程师也必须作为一台”登记设备”加入客户的网络才能排查。开关握在客户手里——这既是安全上的优点，也意味着响应速度比云方案慢
坏了恢复慢	云服务器可以从快照几分钟重建，本地机器出硬件故障，得等备件、靠备份恢复
前期要先花一笔	买机器的钱是一次性预付的

5.4 适合谁

有明确的数据主权要求或行业合规约束、园区有机房条件、并且 IT 能承担硬件责任的客户。

交付形式我们推荐”一体机”：我们把系统预装在一台小型服务器上直接寄给客户，客户接上电、接上网线就能用，把客户的技术门槛降到几乎为零。如果客户坚持用自己已有的服务器，则要求他们有基本的 Linux 运维能力。

5.5 网络怎么设计（给客户 IT 看的）

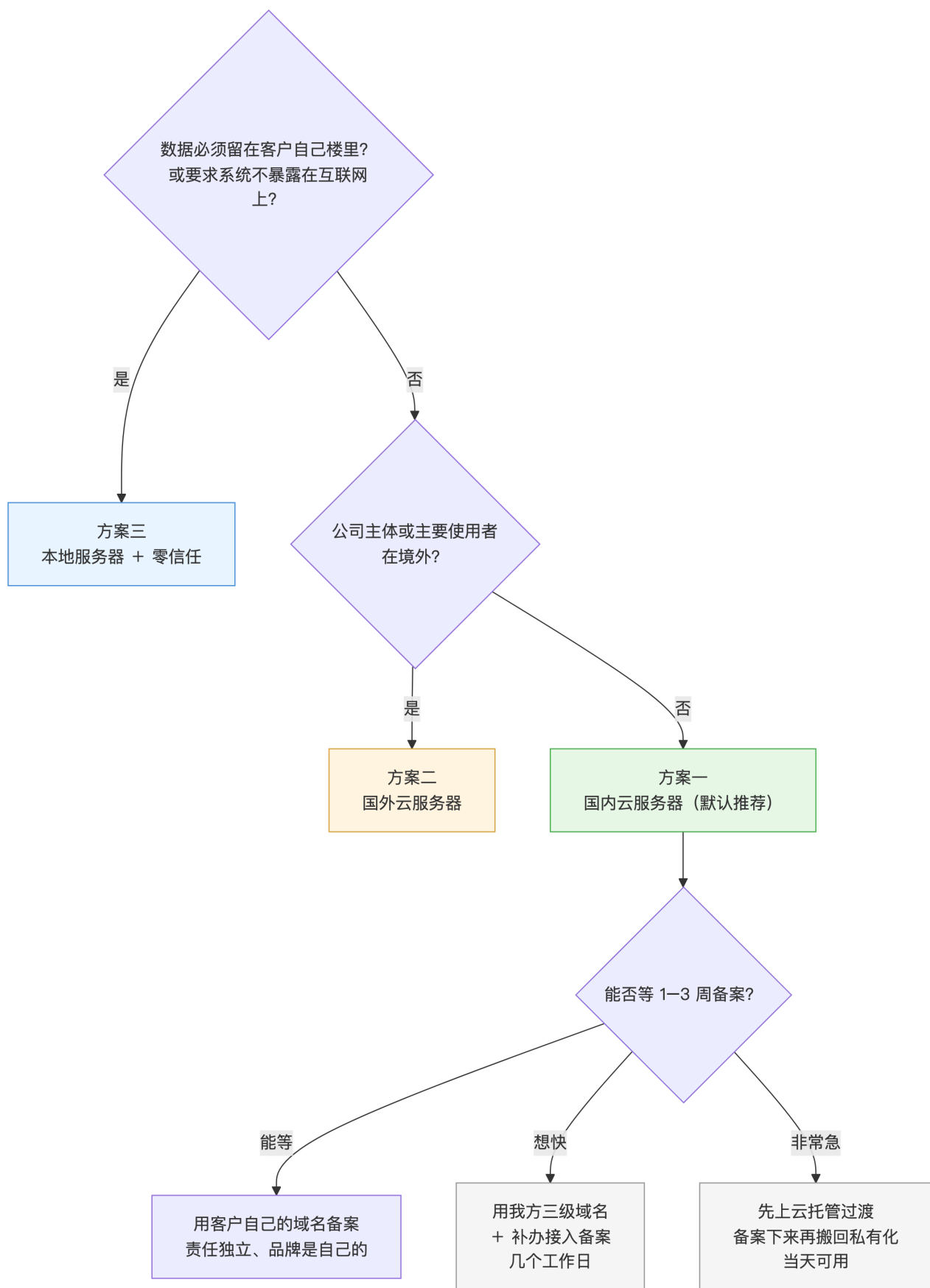
- 每个客户一个独立的专用网络，服务器和所有终端设备逐台加入；
- 只允许”终端访问服务器”这一个方向的流量，终端与终端之间互相不可见；
- 员工离职：网络层踢掉设备 + 系统内停用账号，两层都要做；
- 备份：本地存储每日快照为主，**强烈建议再加一份加密的异地备份**——机房失火、进水这类事，不是杞人忧天。

第六章 三种方案横向对比与怎么选

6.1 一张表看完

对比维度	国内云	国外云	本地 + 零信任
多久能用上	自己的域名要等 1—3 周；用我们的三级域名只要几个工作日	最快，当天	中等（含买机器、寄送）
国内访问速度	最好	差，而且不稳定	最好（园区内部）
数据放在哪	客户的云账号	境外机房	客户自己的楼里
法律合规风险	低	高（国内客户数据出境）	最低
暴露在互联网上的入口	有（加密访问）	有（加密访问）	没有
能不能做小程序	可以	不行	不行
扫码巡检	直接能用	直接能用	能用，但巡检员手机要先入网
短信通知	便宜稳定	贵且不一定送达	断外网就发不了
机器坏了谁管	云厂商	云厂商	客户自己
花钱方式	按月/年一直付	按月/年一直付	主要是一次性投入
升级快慢	跟着我们发版	跟着我们发版	可能慢半拍
对客户 IT 的要求	中等	中等 + 时差	高

6.2 怎么选：一张决策图



6.3 决策图的文字版

第一问：客户是否要求数据必须放在自己楼里，或者要求系统不能暴露在互联网上？结论：选方案三（本地 + 零信任）。这是唯一满足这个要求的方案，代价是客户要承担硬件责任、每台设备要入网。

第二问：客户的公司主体或主要使用者是不是在境外？结论：选方案二（国外云）。

第三问：以上都不是（这是绝大多数情况）？结论：选方案一（国内云），这是国内客户的默认答案。

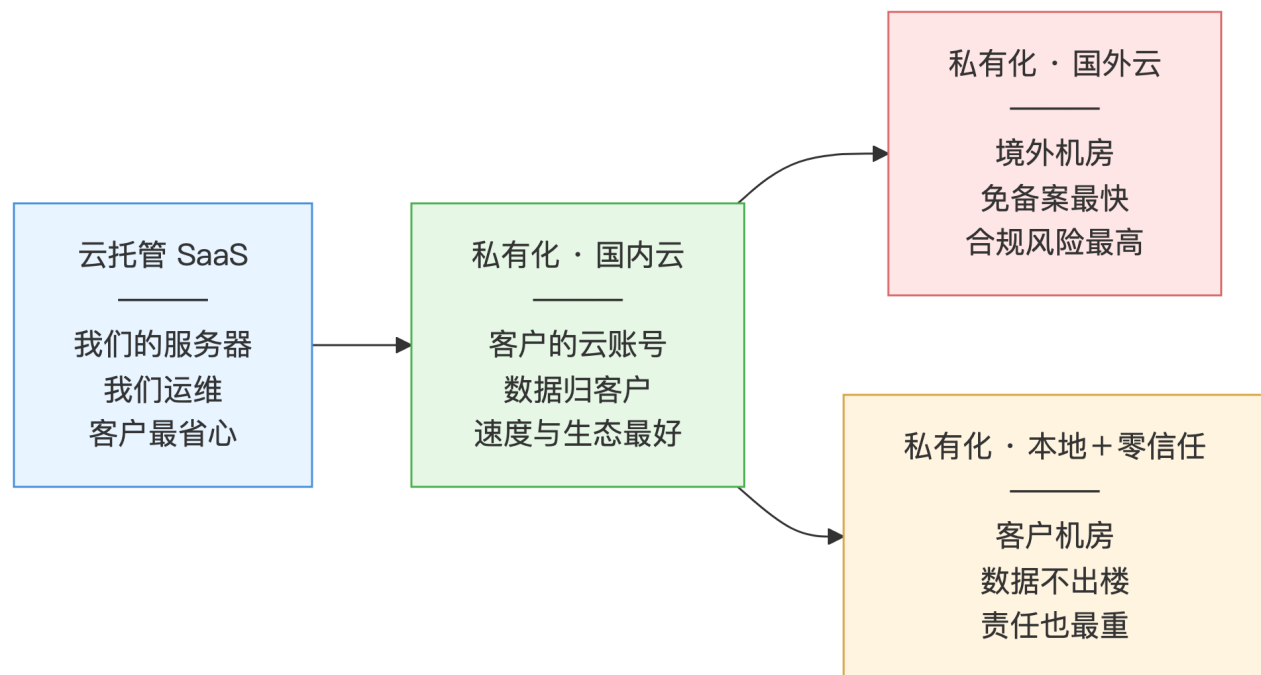
第四问：客户等不及备案怎么办？按急迫程度依次选：

1. 用我们的三级域名 + 补办接入备案（几个工作日，数据仍在客户自己的云上）——推荐；
2. 先上云托管过渡，备案下来再搬回私有化（当天上线，数据先在我们机房放一段时间，之后整体搬走）。

这两条路都比”为了快而把数据放到境外”正确得多。销售同事遇到催上线的客户，先给这两个选项，不要直接推国外云。

6.4 四种交付方式的取舍关系

从左到右，客户掌控的越来越多，要自己承担的责任也越来越多：



绿色是最常推荐的两条路（云托管、国内云），红色的国外云只在客户主体本身在海外时才用。

第七章 常见问题

问：我的数据会不会被别的客户看到？不会。云托管每个客户一个独立容器，相当于各自的套房，数据互不相通。私有化则是数据根本就在客户自己的服务器上。

问：数据到底算谁的？私有化三种方案，数据都在客户自己的服务器上，归属和控制权都是客户的。云托管的数据存在我们的机房，但归属仍是客户的，随时可以导出全部数据带走。

问：断网了还能用吗？云托管和云服务器方案：不能，需要联网访问。本地部署方案：园区内部的人可以照常用，只是园区外的人连不进来。

问：服务器坏了，数据会丢吗？云方案有云厂商的快照和备份能力兜底，恢复较快。本地方案取决于备份策略——所以我们在交付清单里强制要求做每日备份，并建议再加一份异地备份。**这一条对本地部署的客户尤其重要，请销售务必讲到。**

问：以后想换方案，能换吗？能。数据是整体打包搬迁的，账号、历史记录都不受影响。最常见的路径是「从云托管转成国内云私有化」，这个我们做成了标准动作。

问：员工离职了怎么办？在系统里停用他的账号即可，他的历史记录（比如做过的巡检、审批）都保留，不受影响。本地部署方案还要额外从网络里踢掉他的设备。

问：手机上能用吗？能。目前是手机浏览器访问，功能完整，包括扫二维码做设备巡检。微信小程序还没做，能不能做取决于选哪个方案（见 §2 结尾和 §6.1）。

问：一共要花多少钱？分三块：软件费用（按合同）、服务器费用（云方案按月付给云厂商；本地方案一次性买机器）、可选的托管运维费用。云方案前期便宜、长期累加；本地方案前期贵、长期摊薄。具体数字按客户规模另行报价。

问：备案到底是什么？能不能不办？备案是国家对”在中国大陆服务器上办网站”的实名登记要求，属于法律规定，不办就不允许对外提供服务。但客户不一定要自己办——可以用我们已经备案好的域名（见 §3.5）。

问：出了问题找谁？购买托管运维的客户找我们，我们负责系统的运行。自主运维的客户，服务器和网络问题由客户 IT 负责，软件问题找我们。这条边界会写进合同。

第八章 账号是怎么开出来的（所有方案通用）

- **第一个账号**是系统管理员，账号名就是付款或签约时登记的**手机号**，权限是最高级别（园区老板，见 PERMISSIONS.md）；
- **初始密码**随机生成，通过短信发给本人（本地完全隔离的部署改为交付现场当面设置）；
- **首次登录强制改密码**（待开发）：第一次进系统时会被要求先改掉初始密码，改完才能正常使用；
- 之后的员工账号，由老板自己在系统里创建并分配权限，不需要我们介入。

第九章 一个客户有好几套系统怎么办

9.1 问题

有的客户会同时拥有多套系统：比如两个园区各有一台私有化服务器，或者一套云托管加一套私有化。现在的做法是——每换一套就要退出登录、重新输网址、重新登录，很烦。

9.2 设计：像 QQ 一样点头像切换

给客户端加一个”**服务器列表**”：每套系统记一条（名称、网址、账号、登录凭据），保存在客户端本地。用法完全对齐 QQ 的多账号切换——点自己的头像，看到关联的几套系统，点一下就切过去，通常不用重新输密码。

9.3 各种客户端的现实差别

客户端	能不能像 QQ 那样一点就切	原因
手机 App / 小程序	完全可以	一个 App 可以同时保管好几套系统的登录信息
网页版	做不到秒切	浏览器有个安全规则：A 网址的页面拿不到也存不了 B 网址的登录信息。所以网页版只能做成“工作台目录”——点头像看到几套系统的链接，点哪个跳到哪个，跳过去之后靠那边自己保存的登录状态免密进入

9.4 分两步做

1. **第一步（轻量，先做）**：客户端本地保存列表 + 点头像切换；网页版做跳转目录。这一步完全不用改服务端；
2. **第二步（远期再说）**：做统一账号中心，所有系统信任同一个登录源，一次登录处处通行。这是个大工程（所有已部署的系统都要改造），等客户规模确实需要时再立项。

9.5 本地部署客户的特别说明

多园区客户常常每个机房一台服务器，是这个功能的重度用户。两点提醒：

1. 切换目标是内部网址，**设备必须已经加入对应园区的网络**才连得上。所以列表里要标明每套系统属于哪个网络，连不上时提示“请先接入 XX 园区网络”，而不是笼统地报“连接失败”；
2. 同一时间通常只能接入一个园区的网络（这是零信任客户端本身的限制），第一步不试图绕过它，给出清晰提示引导即可。

第十章 责任怎么划分

这一章的内容需要落进合同：

- **私有化部署**：服务器费用、备案主体、数据备份由客户负责（购买托管运维服务的客户除外）；
- **版本升级**：自主运维的客户如果长期不升级，跨很多个版本一次性升级失败，不在支持范围内——系统的升级必须一版一版往前走；
- **时间口径**：系统内部所有时间（考勤算哪一天、报表按哪天统计）按中国时区固定。境外客户如果要求改成当地时区，属于产品功能改造，要单独立项，不随部署方案附送；
- **方案迁移**：云托管转私有化是标准动作，数据整体搬走，不额外收数据迁移费（具体以合同为准）。